



FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ • Haziran 2026
QUANTUM GRUP YAPILARININ PYTHON ORTAMINDA
MODELENMESİ

Taha Berk TEREKİ — Öğrenci No: 22025083
Danışman: Prof. Dr. Salih ÇELİK

ÖZET

Bu çalışma, Drinfeld–Jimbo kuantum grubu $U_q(sl_2)$ ve $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubu için temel cebirsel ve temsil-teorik yapıları Python/SymPy ortamında modeller. Tanımlayıcı bağıntılar, Hopf cebiri yapısı, tensör çarpımları, Clebsch–Gordan ayrışımı, R-matrisi ve Yang–Baxter tipi bağıntılar sembolik olarak doğrulanmıştır. Yöntem, cebirsel eşitlikleri sonlu boyutlu temsiller üzerinde matris eşitliklerine dönüştürmeye ve elde edilen kalıntı matrislerinin sembolik olarak sıfır olup olmadığını test etmeye dayanır. Böylece kuantum grup hesapları açık kaynaklı, test edilebilir ve yeniden üretilebilir bir Python altyapısına taşınmıştır.

1. Amaç

Kuantum grup teorisindeki cebirsel bağıntıların bilgisayar destekli sembolik hesaplama ile doğrulanabileceğini göstermek:

- $U_q(sl_2)$ kuantum grubunun sonlu boyutlu temsillerini açık matrislerle kurmak.
- Tanımlayıcı bağıntıları ve Hopf cebiri aksiyomlarını sembolik doğrulamak.
- Tensör çarpımı ve Clebsch–Gordan ayrışımını q -deforme katsayılarla hesaplamak.
- R-matrisi ve kuantum Yang–Baxter denklemini test etmek.
- $GL_q(2|1)$ için graded Yang–Baxter denklemini süper permütasyonla doğrulamak.
- Tüm hesaplamaları test edilebilir ve yeniden üretilebilir hâle getirmek.

2. Teorik Arka Plan

Kuantum gruplar, klasik Lie cebirlerinin evrensel sarmalayıcı cebirlerinin q -parametresi boyunca deformasyonlarıdır. Temel örnek $U_q(sl_2)$; E, F, K, K^{-1} üreteçleriyle tanımlanan bir Hopf cebiridir. Hopf yapısı temsillerin tensör çarpımını tanımlar. Yang–Baxter denklemi ise R-matrisleri aracılığıyla kuantum gruplar, örgü yapıları ve integrallenebilir sistemler arasında temel bir bağlantı kurar. $GL_q(2|1)$ ise graded bir kuantum süpergruptur.

3. Temel Matematiksel Yapılar

V_n temsili $(n+1)$ -boyutludur; $v_0, \dots, v_n$ bazında:

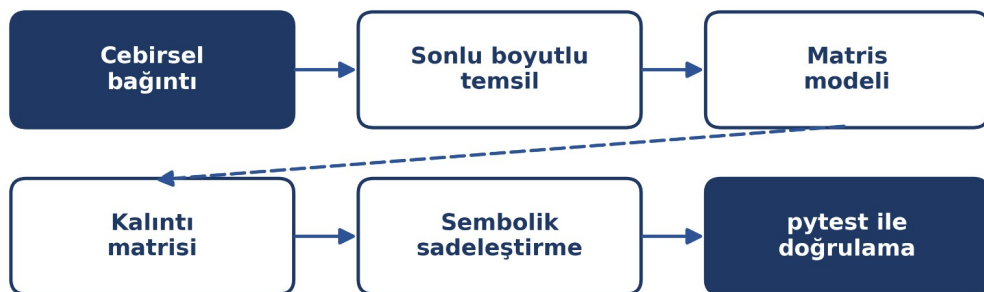
$$K \cdot v_k = q^{n-2k} v_k$$

$$F \cdot v_k = v_{k+1}$$

$$E \cdot v_k = [k]_q [n-k+1]_q v_{k-1}$$

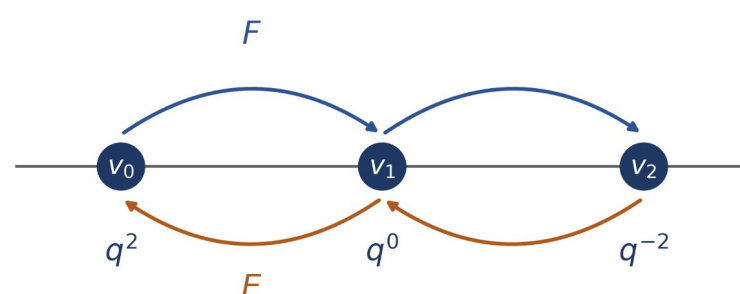
$$[n]_q = (q^n - q^{-n}) / (q - q^{-1})$$

Bu q -tamsayı katsayıları, klasik sl_2 temsiliindeki tamsayı katsayıların q -deforme karşılıklarıdır.



Şekil 1. Sıfır-kalıntı doğrulama akışı: cebirsel bağıntıdan temsil ve kalıntı matrisine, oradan otomatik pytest doğrulamasına uzanan adımlar.

V_2 temsili — $K v_k = q^{n-2k} v_k$



Şekil 2. V_2 temsiliinde K operatörü ağırlıkları q^2, q^0, q^{-2} olarak ayırır. F operatörü vektörleri aşağı taşıırken E operatörü q -deforme katsayılarla geri taşır; bu, klasik sl_2 temsiliinin q -deforme karşılığıdır.

4. Yöntem — Sıfır-Kalıntı Doğrulaması

Her bağıntı $X = Y$ matris eşitliğine indirgenir; kalıntı $Z = X - Y$ – Y kurulup tüm girdileri SymPy ile sadeleştirilir:

- Temsil matrislerini oluşturun.
- Bağıntıyı $X = Y$ biçiminde yaz.
- Kalıntı matrisini hesapla: $Z = X - Y$.
- Her girdiyi simplify ile sadeleştir.
- Tüm girdiler 0 ise bağıntı doğrulanmıştır.

Kod 1 — Sıfır-kalıntı kontrolü

```
def is_zero_matrix(M):
    return all(
        simplify(x) == 0
        for x in M)
```

```
ok = is_zero_matrix(lhs - rhs)
```

6. Clebsch–Gordan Ayrışımı

Eş-çarpım sayesinde $V_m \otimes V_n$ yine bir temsildir; en yüksek ağırlık vektörleri sembolik bulunur:

$$V_1 \otimes V_1 \cong V_2 \oplus V_0$$

$$V_2 \otimes V_2 \cong V_4 \oplus V_2 \oplus V_0$$

$$V_3 \otimes V_2 \cong V_5 \oplus V_3 \oplus V_1$$

Her aday vektör $E \cdot v = 0$ ve $K \cdot v = q^k v$ koşullarıyla denetlenir.

$q \rightarrow 1$ (Klasik Limit)

$q \rightarrow 1$ alındığında $[n]_q \rightarrow n$ olur ve tüm bağıntılar klasik sl_2 yapısına indirgenir.

5. Hesaplamalı Model ve Yazılım Mimarisi

Yazılım, modüler bir Python paketi olarak tasarlanmıştır. Her matematiksel yapı ayrı bir modülde modellenmiş ve ilgili doğrulamalar pytest testleriyle ilişkilendirilmiştir. Aşağıdaki modül tablosu paketin mimarisini özetler.

Yazılım Mimarisi — Modüller

Modül	Görev
representations.py	V_n temsillerinin kurulması
relations.py	Tanımlayıcı bağıntıların doğrulanması
tensor.py	Tensör çarpımı, Clebsch–Gordan
r_matrix.py	R-matrisi ve Yang–Baxter
supergroup_gl21.py	$GL_q(2 1)$ ve graded YBE
tests/	pytest tabanlı doğrulama

7. R-Matrisi ve Yang–Baxter Denklemi

$V_1 \otimes V_1$ üzerinde R-matrisi kurulmuş ve kuantum Yang–Baxter denklemi sembolik doğrulanmıştır:

$$R_{12} R_{13} R_{23} = R_{23} R_{13} R_{12}$$

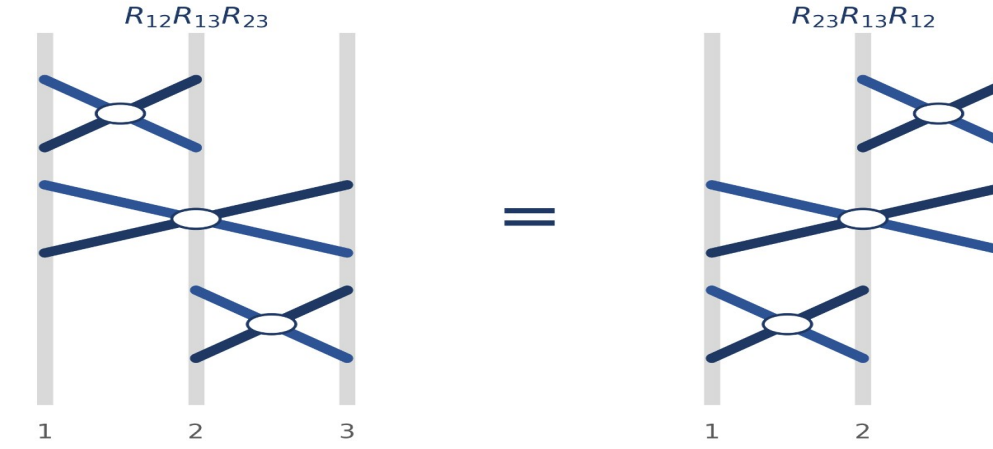
Kod 3 — Yang–Baxter kalıntısı

```
Y = (R12*R13*R23
     - R23*R13*R12)
assert is_zero_matrix(Y)
```

Kod 2 — q -tamsayı fonksiyonu

```
def q_integer(n, q):
    if n == 0:
        return 0
    return simplify(
        (q**n - q**-n)
        / (q - q**-1))
```

Kuantum Yang–Baxter denklemi



9. Doğrulan Sonuçlar

Yapı	Kapsam	Sonuç
$U_q(sl_2)$ bağıntıları	$V_0 - V_4$	Doğrulandı
Hopf aksiyomları	Temsil	Doğrulandı
$V_1 \otimes V_1$	4 boyut	$V_2 \oplus V_0$
R-matrisi	4×4	QYBE sağlandı
$GL_q(2 1)$ R	9×9	Kodlandı
Graded YBE	27×27	$729 \rightarrow 0$
Test altyapısı	pytest	Üretilebilir

Şekil 3. Denklemin iki taraf farklı örgü sıralarını temsil eder; doğrulama sonucunda iki tarafın aynı operatörü verdiği sembolik olarak gösterilmiştir.

8. $GL_q(2|1)$ — Graded Yang–Baxter

Literatürdeki 9×9 R-matrisi SymPy’de kodlanmış; parite seçimi $p(e_1)=0, p(e_2)=0, p(e_3)=1$ ile süper permütasyon kurulmuştur. R_{13} yerleşimi graded işaretlerden ötürü daha hassastır.

9×9 R-matrisi
↓
Süper permütasyon
↓
 R_{12}, R_{13}, R_{23}
↓
27×27 kalıntı matrisi
↓
729 girdi $\rightarrow 0$

10. Katkı

El ile uzun ve hataya açık Yang–Baxter tipi hesaplamaların; açık matrisler ve otomatik testlerle güvenilir, yeniden üretilebilir biçimde doğrulanabilir hâle getirilmesi.

KAYNAKÇA

- Drinfeld, V. G. (1986). “Quantum Groups”, Proc. Int. Congress of Mathematicians, Berkeley.
- Jimbo, M. (1985). “A q -difference Analogue of $U(g)$ and the Yang–Baxter Equation”, Lett. Math. Phys. 10, 63–69.
- Çelik, S., Çelik, S. A. (2021). “A New Quantum Supergroup and its Gauss Decomposition”, Rep. Math. Phys. 88(2), 259–272.